

CSAN 2026 · CURSO PRE-CONGRESO · DÍA 1

Diseño y ejecución de experimentos conductuales

Juan Kamienkowski · Octavio Castro · Ramón Igarreta · Gustavo Verón

Laboratorio de Inteligencia Artificial Aplicada · ICC, UBA-CONICET



HOY

Diseñar y construir

Hora	Bloque	Tipo
9:30	Bienvenida y correr el Stroop	Práctica
10:00	Diseño experimental	Teoría
10:45	PsychoPy	Teoría
11:35	El Stroop en Builder	Práctica
14:00	Feedback, sonido y datos	Práctica
15:00	Diseños que escalan	Teoría
15:25	Su propio experimento	Práctica
16:40	Del laboratorio al navegador	Teoría y práctica
17:40	Cierre	

Corran el Stroop

1. Descompriman el ZIP en una carpeta sin acentos ni espacios, fuera de OneDrive o Drive
2. PsychoPy → **Coder** → File → Open → [dia1/stroop_minimo/stroop_min.py](#) → **Run**
3. En [participant](#), el número que les damos: **001**, **002**... Nunca el nombre
4. Respondan el **color de la letra**, no la palabra
5. Suban el CSV de [data/](#) a la tarea **Stroop de la clase** del Classroom

A = azul

N = naranja

B = blanco

Está escrito en Coder, no en el Builder, a propósito: el Builder lo arman ustedes, desde cero, más tarde.

Materiales, errores y atrasos

Los materiales

github.com/joctavio287/DyECCSAN2026

Code → Download ZIP. Se actualiza: bájenlo de nuevo cada mañana

Si algo falla

Miren la última línea del **Runner**

Y si no se entiende, levanten la mano: no se peleen solxs media hora

Si se atrasan

Hay un punto de control por etapa

Abren el del paso que corresponde y siguen con el resto

JUAN

Diseño experimental

Conceptos que no dependen del software

UN EXPERIMENTO CONDUCTUAL

¿Leer una palabra interfiere con nombrar el color en que está escrita?

El problema

- Quiero mostrar una palabra durante **200 ms**
- Quiero saber en cuánto tiempo **apretaron una tecla**
- Quiero que sea **distinto** en cada trial
- Quiero que otro laboratorio lo pueda **repetir**

UN EXPERIMENTO CONDUCTUAL

¿Leer una palabra interfiere con nombrar el color en que está escrita?

Poder sintetizar el problema en una pregunta sin tecnicismos es un buen indicador de que entendemos el objeto de estudio.

Las piezas de cualquier experimento

Variable independiente

Lo que se manipula

Tiene niveles: congruente o incongruente

Variable dependiente

Lo que se mide

Tiempo de reacción y acierto

Condición

Cada combinación de niveles

$3 \text{ palabras} \times 3 \text{ colores} = 9$

Trial

Una presentación de una condición

$9 \text{ condiciones} \times 4 \text{ repeticiones} = 36$

El Stroop que acaban de hacer, pieza por pieza

Pieza	En el Stroop
Pregunta	¿Leer interfiere con nombrar colores?
Independiente	Congruencia: la palabra coincide o no con el color del texto
Dependiente	Tiempo de reacción y acierto
Condiciones	9: 3 congruentes y 6 incongruentes
Trials	36 por persona, en orden al azar
Participantes	27: ustedes, hace media hora

¿Todas las condiciones, o una por persona?

Intra-sujeto

Cada persona pasa por todas las condiciones

A favor:

En contra:

Entre-sujetos

Cada persona hace una sola condición

A favor:

En contra:

Variables confusoras (confounds)

Si todxs hacen primero el bloque fácil y después el difícil, ¿la diferencia es la dificultad... **o el cansancio?**

Si cada persona pasa por todas

El orden, la práctica, la fatiga, y lo que una condición deja en la siguiente

Si cada persona hace una sola

Que los grupos difieran en algo más: edad, hora del día, quién tomó el experimento, la computadora

Cualquier cosa que varíe junto con la variable independiente puede ser la causa verdadera.

¿Todas las condiciones, o una por persona?

Intra-sujeto

Cada persona pasa por todas

A favor: cada persona es su propio control;
alcanza con menos gente

En contra: orden, práctica y fatiga

El Stroop

Entre-sujetos

Cada persona hace una sola

A favor: sin efectos de orden ni contaminación

En contra: las diferencias entre personas se
suman al ruido; hace falta mucha más gente

Un entrenamiento contra un control

Dos maneras de desarmar una confusión

Aleatorizar

Barajar lo que no interesa, para que se reparta entre condiciones

El orden de los trials; a qué grupo va cada persona

Contrabalancear

Repartirlo a propósito

La mitad hace A y después B; la otra mitad, B y después A

Con 12 personas y el orden sorteado para cada una (A-B o B-A, con probabilidad $\frac{1}{2}$):

$$P(8 \text{ o más con el mismo orden}) = 2 \cdot [C(12,8) + \dots + C(12,12)] / 2^{12} \approx 0.39$$

Cuatro de cada diez veces el reparto queda 8 a 4 o peor. **Con n chico, el orden se asigna, no se sortea.**

¿Cuántos trials? ¿Cuántas personas?

- Un trial solo varía más que el efecto que se busca
- Promediar achica el error, pero con $\sqrt{n}$: para reducirlo a la mitad hacen falta 4 veces más trials
- **Más trials por persona** miden mejor a cada una; **más personas** permiten generalizar
- Punto de partida: experimentos parecidos ya publicados

$$\bar{x} = (x_1 + x_2 + \dots + x_n) / n$$

$$\text{error estándar de } \bar{x} = \sigma / \sqrt{n}$$

Con $\sigma \approx 150$ ms entre trials de una misma persona:

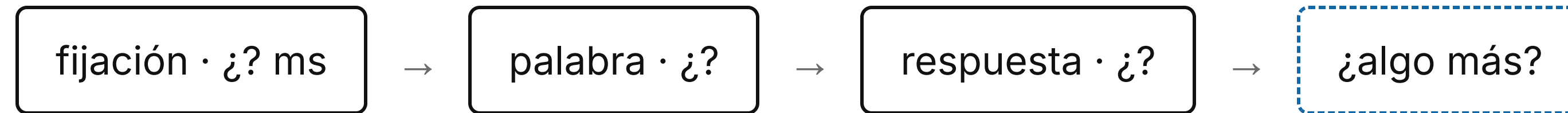
Trials (n)	Error de $\bar{x}$
1	150 ms
12	43 ms
48	22 ms

QUÉ REGISTRAR

**Si el experimento lo decide,
el experimento lo guarda.**

Qué condición fue, qué se respondió, cuándo, todo lo que se sorteó y con qué versión del programa. La lista se escribe antes de correr a la primera persona.

Dibujen un trial del Stroop



- ¿Qué cambia de un trial al otro? ¿Qué se repite igual?
- ¿Qué se mide, y desde cuándo se empieza a contar?
- ¿Qué haría alguien que quiere hacer trampa?

JUAN

PsychoPy

Una herramienta que escribe el código del experimento

Qué es, y para qué sirve

- Libre y gratuito
- Escrito en Python
- Interfaz gráfica **y** código
- Corre en el laboratorio **y** en el navegador
- Peirce et al., 2019

Sí: presentar estímulos y registrar respuestas;
mandar marcas a EEG, eyetracker o fMRI;
psicofísica con pantallas, también táctiles

No: adquirir la señal fisiológica ni analizarla

El paisaje

Programa	Licencia	Timing en lab	Online	Lenguaje
PsychoPy	Libre	Excelente	Sí	Python
Psychtoolbox	Libre	Excelente	No	MATLAB
E-Prime	Paga	Excelente	Limitado	E-Basic
Presentation	Paga	Excelente	No	PCL
OpenSesame	Libre	Muy bueno	Sí	Python
jsPsych	Libre	Aceptable	Nativo	JavaScript
Gorilla	Paga	Aceptable	Nativo	Gráfico

Tres ventanas

Builder

Se arma el experimento con cajas: rutinas, componentes, bucles

Coder

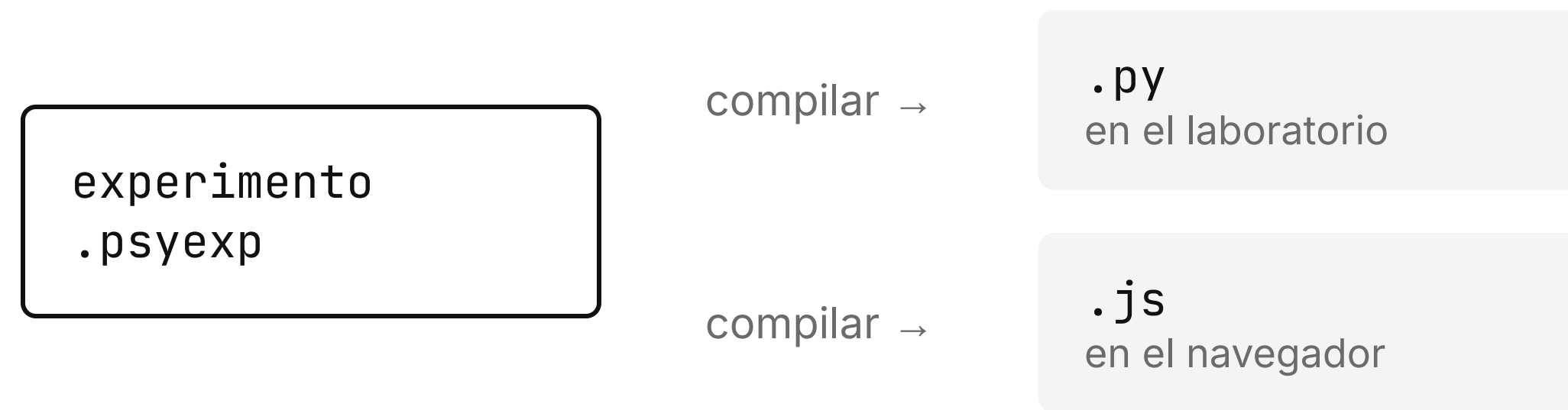
Se escribe Python directamente

Runner

Corre los experimentos y **muestra los errores**, casi siempre en la última línea

En la barra, el interruptor **Pilot / Run**: en Pilot corre en una ventana chica, para probar; en Run, en pantalla completa.

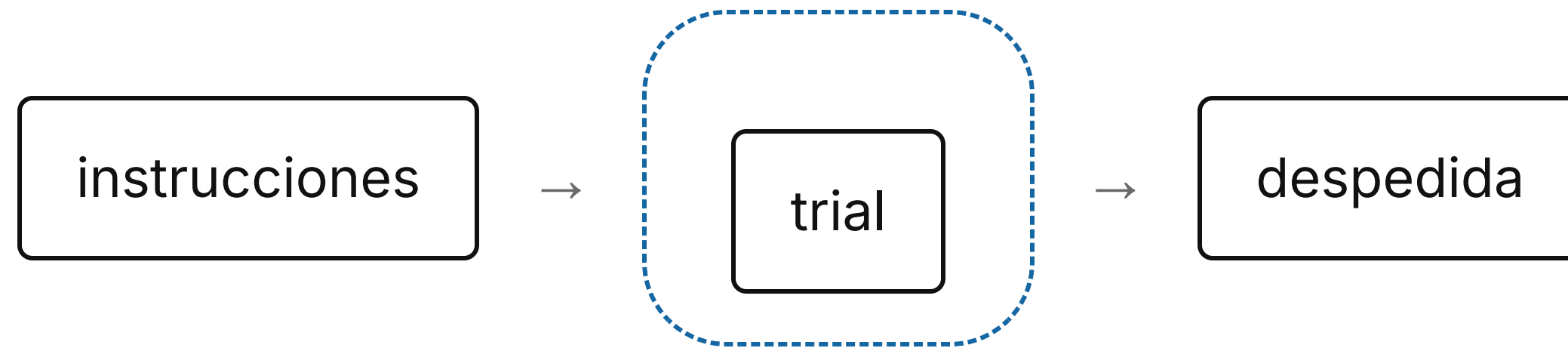
Builder y Coder no son dos programas



- El Builder **escribe el código**
- Se puede mirar en cualquier momento
- Se avanza de a poco: primero Builder, después Builder con código

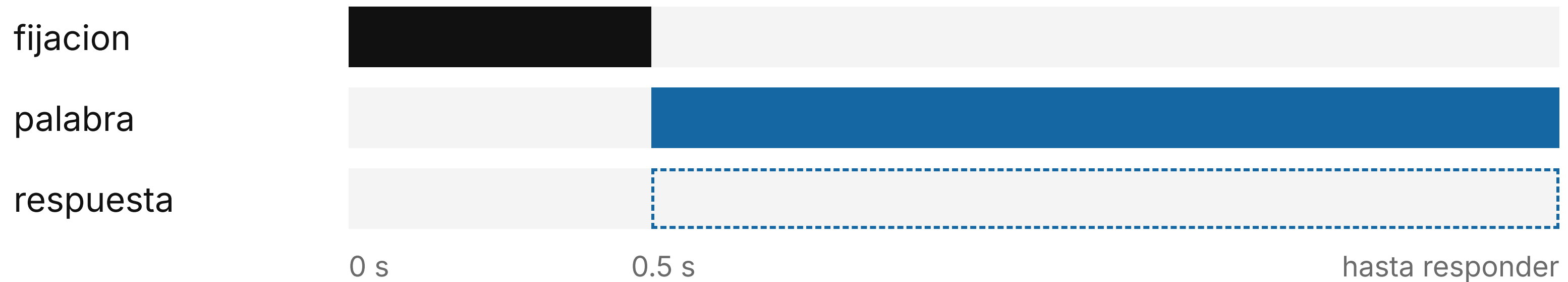
Un experimento es un diagrama de flujo

BUCLE · TRIALS × 36



- **Rutina:** lo que pasa en un momento, una pantalla o un trial
- **Bucle:** lo que se repite, y con qué valores cada vez

Dentro de una rutina: componentes en el tiempo



Start y Stop, en segundos o en frames: **duración = frames / frecuencia**. A 60 Hz, $12 / 60 = 0.2$ s; 20 ms serían 1.2 frames, y no existen.

El archivo de condiciones

word	ink_colour	congruent	correct_key
AZUL	#0072B2	1	a
AZUL	#E69F00	0	n
NARANJA	#FFFFFF	0	b

En pantalla: AZUL AZUL NARANJA

Una **fila** es una condición. Una **columna** es una variable.

De la tabla a la pantalla: el \$

Text

\$word

set every repeat

Color

\$ink_colour

set every repeat

- **\$**: no es texto literal, es una columna
- **set every repeat**: cambia en cada trial
- Si queda en *constant*, se ve la misma palabra 36 veces

Aleatorizar en el bucle

loopType	Qué hace
sequential	En el orden del archivo
random	Baraja dentro de cada repetición
fullRandom	Baraja todas las repeticiones juntas

nReps = cuántas veces se recorre la tabla: 9 filas $\times$ 4 = 36 trials.

Para casi todo, **random**.

Registrar la respuesta: Keyboard

Qué guarda	Columna en el CSV
Qué tecla	respuesta.keys
Cuánto tardó, en segundos	respuesta.rt
Si acertó	respuesta.corr

- Para *corr*: tildar **Store correct** y poner **\$correct_key**
- **Force end of Routine**: la respuesta termina el trial
- El tiempo cuenta desde que arranca el teclado: 0.581 son 581 ms

PRÁCTICA GUIADA

El Stroop en Builder

Consigna 1, partes A y B · la C, después del almuerzo

Lo que vamos a construir

Parte	Qué	Cuándo
A	El archivo condiciones.csv	15 min
B	Rutinas: instrucciones, trial y despedida	Hasta el almuerzo
C	El bucle trials, 4 repeticiones al azar	Después del almuerzo

Guarden el `.psyexp` en la misma carpeta que `condiciones.csv`, y usen **Browse** para elegir el archivo en el bucle.

DESPUÉS DEL ALMUERZO · PRÁCTICA GUIADA

El bucle

Consigna 1, parte C

¿Anda?

Las instrucciones esperan la barra espaciadora

La palabra y el color cambian de trial a trial

Son 36 trials

Corre en pantalla completa sin trabarse

¿No llegaron? Sigán desde [dia1/stroop_builder/paso1_basico](#).

PRÁCTICA GUIADA

Feedback, sonido y datos

Consigna 1, partes D y E

Feedback después de cada trial

```
# Begin Routine, en la rutina "feedback"
if respuesta.corr:
    mensaje = 'correcto'
    color_mensaje = '#56B4E9'
    volumen_bip = 0
else:
    mensaje = 'incorrecto'
    color_mensaje = '#E69F00'
    volumen_bip = 1
```

El código va **arriba** del texto: los componentes corren en el orden de la lista.

Un bip cuando se equivocan

Sound 500: un número es una frecuencia en Hz

Stop 0.2 segundos

Volume volumen_bip · set every repeat · sin \$

Pregunta: ¿por qué no hacer que el sonido arranque solo si se equivocaron (*Start* → *condition*)? Pruébenlo y miren qué pasa en un trial correcto.

Corran todo y abran el CSV

1. Settings → Basic: un campo **edad**
2. Settings → Data: csv, psydat y log
3. Correr el experimento completo
4. Abrir el CSV de [data/](#) y solo mirarlo

¿Cuántas filas tiene?

¿Se reconocen las columnas del archivo de condiciones?

¿Qué tienen de raro la primera y la última fila?

Punto de control: [dia1/stroop_builder/paso2_feedback](#)

JUAN

Del paradigma a un experimento completo

Lo que se le suma a lo que ya armaron: bloques, práctica, contrabalanceo y descansos

La estructura de un experimento real

- **Bloques:** bucles anidados, con un CSV de CSVs
- Una **práctica** antes del test, con el mismo trial
- El orden de los bloques, **contrabalanceado**
- **Descansos**

Bucles anidados: un CSV de CSVs



Práctica y test sin duplicar nada

```
# Begin Routine, al principio de "feedback"  
if tipo_de_bloque ≠ 'practica':  
    continueRoutine = False
```

- El mismo **trial** sirve para las dos fases: cambia el CSV
- El feedback existe siempre, pero en el test **se apaga solo**

Contrabalancear el orden de los bloques

Cuando hay dos bloques de test distintos, por ejemplo uno fácil y uno difícil

Manera	Cómo	Cuándo
Automática	Bucle bloques en random	Con mucha gente
Manual	Un bloques.csv por orden	Con n chico: casi siempre

```
# Begin Experiment
orden = int(expInfo['participant'][-2:]) % 2
archivo_bloques = f'bloques_orden{orden}.csv'
```

Y en el bucle bloques: Conditions = `$archivo_bloques`

Descansos

- Cada 40 a 60 trials, en una tarea de tiempos de reacción
- Que termine con una tecla, no con un temporizador
- Que diga cuánto falta: "vas por el bloque 2 de 4"

```
# Begin Routine, en la rutina "descanso"  
if trials.thisN + 1  $\neq$  trials.nTotal // 2 or tipo_de_bloque  $\neq$  'test':  
    continueRoutine = False
```

PRÁCTICA DE A DOS

Diseñan su propio experimento

Consigna 2 · mañana lo corre el resto de la clase

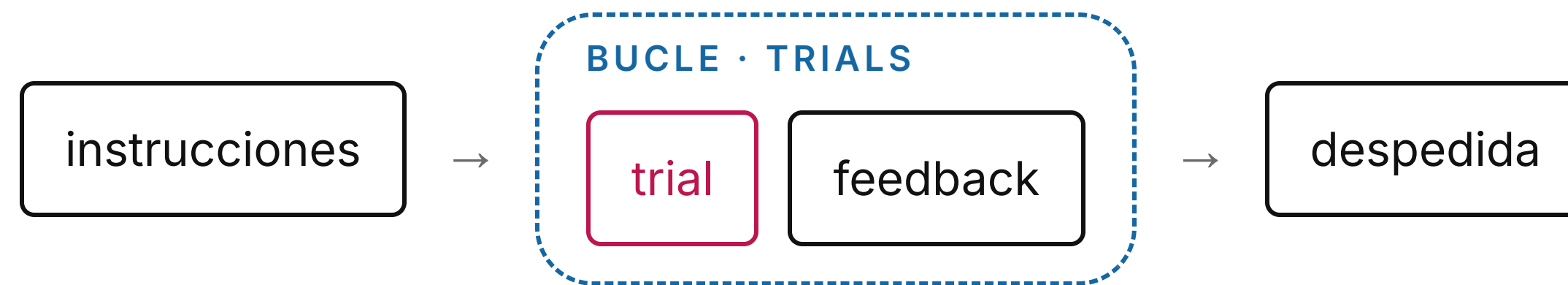
El menú

Variante	La tarea	Componente nuevo
Simon	Un cuadrado de color a un costado; se responde el color	Polygon
Flanker	Cinco flechas; se responde la del medio	Text
Auditiva	Dos tonos: ¿el segundo es más agudo?	Sound
Orientación	Una rejilla breve, inclinada a un lado	Grating
Propia	Si entra en la misma estructura	La que haga falta

El archivo de condiciones de cada una está en [dia1/variantes/](#). Teclas: **Z** y **M**.

CONSIGNA 2

Qué cambia y qué queda igual



Cambia

El condiciones.csv, el estímulo del trial, las teclas y el texto de las instrucciones

Queda igual

El flujo, el feedback y `$correct_key`

Antes de correrlo: escriban qué esperan encontrar.

GUSTAVO

Del laboratorio al navegador

PsychoJS, Pavlovia y Datapruebas

El mismo experimento, en un link



- No se reescribe nada: el Builder traduce a JavaScript
- La traducción **no es perfecta**: los componentes estándar pasan bien, el código hay que revisarlo

Qué cruza y qué no

¿Cruza?	Qué
Sí	Texto, imagen, sonido, teclado, mouse, bucles y condiciones
Con cuidado	Componentes de código: <i>Code Type</i> = Auto → JS traduce lo simple
No	Librerías de Python (numpy, pandas), puertos y hardware

Si algo falla en el navegador, el error está en **F12** → **Console**: es el Runner de la web.

Lo que cambia cuando no se controla la máquina

- Unidades **height**, no píxeles: el estímulo ocupa lo mismo en cualquier pantalla
- Pantallas y frecuencias de refresco de cualquier tipo
- ¿Y si lo abren en el celular? ¿Debería poder?
- ¿Y si cierran la pestaña a la mitad?
- El código de participante, en el link: [?participant=sub-07](#)

Pavlovía: probar y recolectar

Modo	Costo	Los datos
Piloting	Gratis	No quedan en el servidor: se bajan en la compu de quien corre
Running	Créditos o licencia	Quedan en el servidor, uno por participante

Sincronizar (la nube del Builder) → probar en **piloting** → pasar a **running** para recolectar.

Datapruebas

datapruebas.org

- La plataforma de nuestro laboratorio para correr experimentos online
- A pedido, compatible con experimentos de PsychoPy
- Para quien necesita los datos en infraestructura propia, o evitar créditos
- No es autoservicio: se consulta con nosotros

EL TIMING ONLINE

**Más variable que en el laboratorio,
suficiente para efectos grandes.**

Un efecto de 10 ms, online, es riesgoso; uno de 80 ms, como el Stroop, se detecta sin problemas. Los números, mañana.

Déjenlo listo para que mañana lo corran en su computadora

- A** La carpeta [pareja_XX_variante](#), con solo el .psyexp y los CSV, sin la data/ de las pruebas; y un papel con las teclas

- B** Que alguien de otra pareja lo corra en su computadora, como si fuera mañana. Miren sin ayudar

Mañana temprano recorren el aula, en ronda: cada pareja corre los experimentos de la anterior y de la siguiente. No hay que subir nada.

Cada pareja, dos minutos

- ¿Qué variante eligieron, o qué experimento propio?
- ¿Qué cambiaron del Stroop, y qué les costó?
- ¿Qué esperan encontrar mañana, y en qué columna del CSV lo van a ver?

PARA CHARLAR MAÑANA A LA TARDE

Su proyecto, en ocho preguntas

No hay nada que entregar: tráiganlas pensadas, y charlamos con quien quiera

1 La pregunta

¿Qué quieren averiguar? Una frase, sin tecnicismos

2 Un trial

¿Cuál es la secuencia de un trial, con sus tiempos?

3 Lo que varía

¿Qué cambia entre trials? Cada cosa va a ser una columna del archivo de condiciones

4 Lo que se mide

¿Qué registran en cada trial? ¿En qué unidades?

5 Diseño

¿Cuántas condiciones? ¿Cuántos trials por condición? ¿Cuántas personas? ¿Intra o entre sujetos? ¿Hay bloques?

6 Dónde corre

¿Laboratorio, online o ambos? ¿De qué tamaño es el efecto que esperan? ¿Qué precisión temporal necesita?

7 Hardware

¿EEG, eyetracker, fMRI, caja de botones, otro? ¿Ya tienen el equipo? ¿Alguien lo usó antes en su laboratorio?

8 El obstáculo

¿Qué es lo que no saben cómo hacer? Sean específicos: ahí es donde la charla rinde

Mañana

- Corren los experimentos de las parejas vecinas, en sus computadoras
- Timing: ¿duró 200 ms de verdad?
- Hardware y marcas: **traemos un osciloscopio**
- Código, y los datos de la clase

Para traer

La computadora, con su experimento listo para correr

Las preguntas de su proyecto, pensadas, para la charla de la tarde